



T10 - Introducción a SQL

Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Universidad de Sevilla

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Objetivos



Contenido

Introducción

Lenguaje de definición de datos (DDL)

Lenguaje de manipulación de datos (DML)

Lenguaje de consulta de datos (DQL)

Consultas complejas



Contenido

Introducción

Lenguaje de definición de datos (DDL)

Lenguaje de manipulación de datos (DML)

Lenguaje de consulta de datos (DQL)

Consultas complejas



Introducción a SQL

- SQL (Structured Query Language) es el lenguaje **estándar** para definir, manipular y consultar bases de datos relacionales.
- Puede ser utilizado en lenguajes de programación de propósito general como Java, C, Python o bien en lenguajes específicos del fabricante (p.ej. PL/SQL en Oracle, Transact SQL en MS SQLServer).
- Se puede distinguir:
 - **DDL** (Data Definition Language): gestión del esquema de la base de datos (creación, modificación y borrado de tablas, claves, etc.). CREATE, ALTER, DROP
 - **DML** (Data Manipulation Language): gestión de los datos. INSERT, UPDATE, DELETE
 - **DCL** (Data Control Language): Control de acceso y permisos. GRANT y REVOKE
 - **DQL** (Data Query Language): Gestión de consultas. SELECT
 - **TCL** (Transaction Control Language): gestión de transacciones. COMMIT, ROLLBACK, TRANSACTION



Introducción a SQL

Tutoriales SQL

<http://www.w3schools.com/sql/>

<https://www.tutorialspoint.com/sql/index.htm>

<https://mariadb.com/kb/en/library/basic-sql-statements/>

<https://www.hcoe.edu.np/uploads/attachments/r96oytechsacgzi4.pdf>

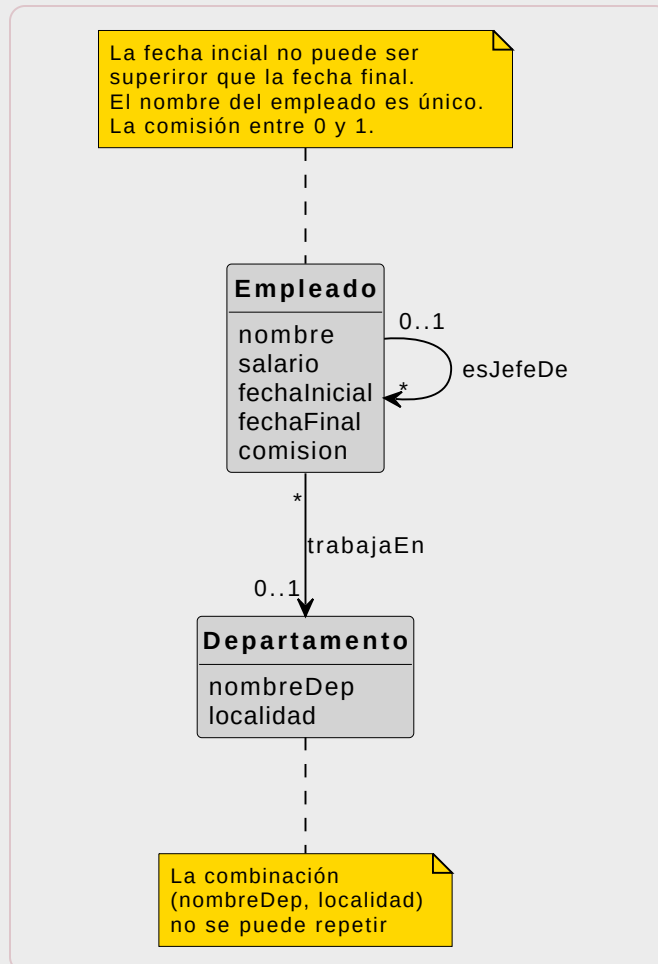


Introducción a SQL

Año	Nombre	Alias habitual	Comentarios
1986	SQL-86	SQL-87*	Primera estandarización ANSI (X3.135-1986).
1989	SQL-89	SQL1	Revisión menor de SQL-86.
1992	SQL-92	SQL2	Gran revisión: base del SQL relacional clásico moderno.
1999	SQL:1999	SQL3	Añade PSM (procedimientos), triggers, recursividad (<code>WITH RECURSIVE</code>), tipos/objetos, etc.
2003	SQL:2003	—	SQL/XML, secuencias y columnas identidad (autonuméricas), mejoras analíticas.
2006	SQL:2006	—	Consolidación y ampliación de SQL/XML.
2008	SQL:2008	—	Refinamientos y extensiones de lenguaje (sin ruptura grande).
2011	SQL:2011	—	Soporte temporal (periodos de aplicación y de sistema).
2016	SQL:2016	—	JSON en el estándar, row pattern recognition (<code>MATCH_RECOGNIZE</code>) y más analítica.
2023	SQL:2023	—	Revisión vigente de la familia ISO/IEC 9075 (actualiza múltiples partes).

Fuente: <https://www.iso.org/standard/76584.html>

Ejemplo: Modelo Conceptual y Relacional



```
-- Intensión relacional
Departamentos = {departamentoId, nombreDep, localidad}
PK(departamentoId)
AK(nombreDep, localidad)

Empleados = {empleadoId, departamentoId, jefe,
nombre, salario, fechaInicial, fechaFinal, comision}
PK(empleadoId)
FK(departamentoId)/Departamentos
FK(jefe)/Empleados
```


Transformación del MR a SQL

- Se creará una tabla por cada relación del modelo relacional.
- Será necesario la definición de claves primarias y ajenas.
- El resto de restricciones se definen mediante:
 - CHECK <condición>. Limita los valores a insertar.
 - UNIQUE. Para asegurar que no se repiten valores. (AK)
 - NOT NULL. No admite nulos.
 - En caso de restricciones que no se puedan definir mediante CHECK:
 - STORED PROCEDURE + TRIGGERS.



Contenido

Introducción

Lenguaje de definición de datos (DDL)

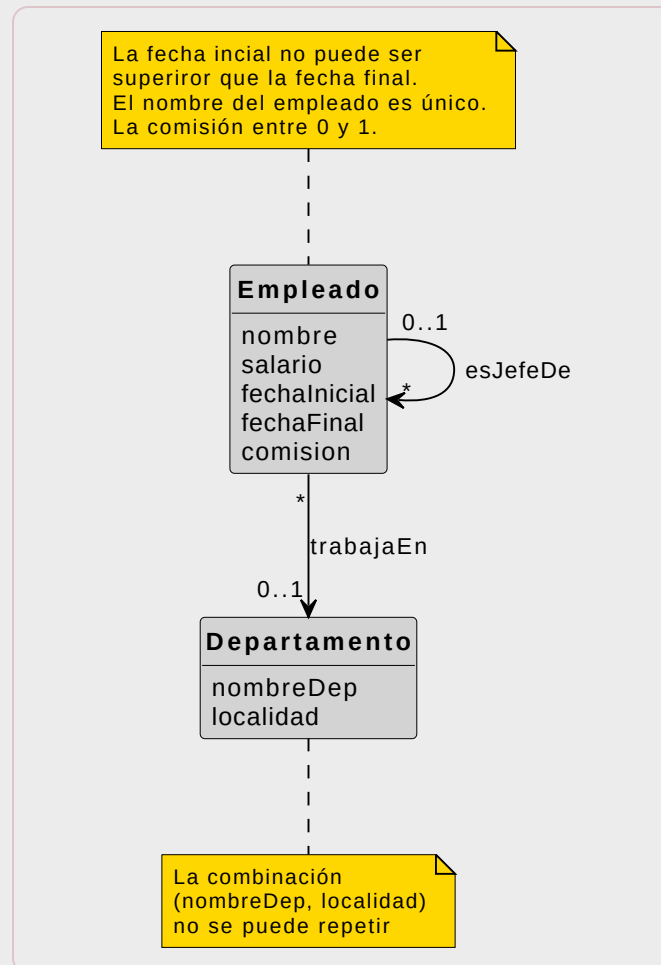
Lenguaje de manipulación de datos (DML)

Lenguaje de consulta de datos (DQL)

Consultas complejas



DDL – CREATE TABLE



Modelo relacional:

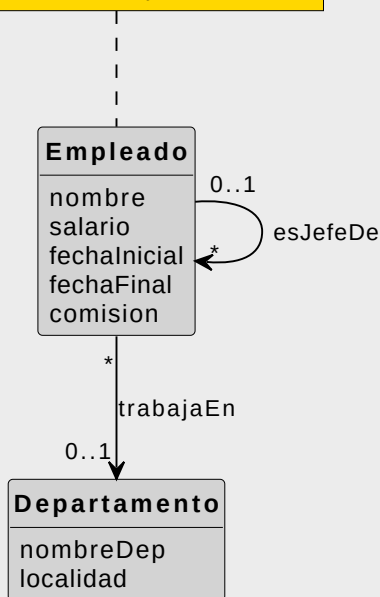
```
Departamentos = { departamentoId, nombreDep, localidad }  
PK(departamentoId)  
AK(nombreDep, localidad)
```

Modelo tecnológico (SQL):

```
CREATE TABLE departments (  
    department_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    name_dep VARCHAR(32),  
    city VARCHAR(64),  
    PRIMARY KEY (department_id),  
    UNIQUE (name_dep, city)  
);
```

DDL – CREATE TABLE

La fecha inicial no puede ser superior que la fecha final.
El nombre del empleado es único.
La comisión entre 0 y 1.



La combinación
(nombreDep, localidad)
no se puede repetir

```
Empleados = { empleadoId, departamentoId, jefe,  
nombre, salario, fechaInicial, fechaFinal, comision }  
PK(empleadoId)  
FK(departamentoId) / Departamentos  
FK(jefe) / Empleados  
AK(nombre)
```

```
CREATE TABLE employees (  
    employee_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    department_id INT,  
    boss_id INT,  
    name_emp VARCHAR(64) NOT NULL,  
    salary DECIMAL(6,2) DEFAULT 2000.00,  
    start_date DATE,  
    end_date DATE,  
    fee DOUBLE,  
    PRIMARY KEY (employee_id),  
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(department_id)  
        ON DELETE SET NULL,  
    FOREIGN KEY (boss_id) REFERENCES employees(employee_id),  
    UNIQUE (name_emp),  
    CHECK (fee >= 0 AND fee <= 1),  
    CONSTRAINT valid_dates CHECK (start_date < end_date)  
);
```

DDL - CLAVES

Claves primarias

```
PRIMARY KEY(tablaId)
```

Claves alternativas

```
UNIQUE(atributo) o UNIQUE(atributo1, atributo2...)
```

Claves ajenas

```
FOREIGN KEY(atributo)  
    REFERENCES OtraTabla(otraTablaId) ON DELETE:  
    - RESTRICT (por defecto)  
    - CASCADE  
    - SET NULL  
    - SET DEFAULT  
ON UPDATE: ...
```

DDL – Integridad referencial

The allowed actions for `ON DELETE` and `ON UPDATE` are:

- `RESTRICT` : The change on the parent table is prevented. The statement terminates with a 1451 error (`SQLSTATE '2300'`). This is the default behavior for both `ON DELETE` and `ON UPDATE` .
- `NO ACTION` : Synonym for `RESTRICT` .
- `CASCADE` : The change is allowed and propagates on the child table. For example, if a parent row is deleted, the child row is also deleted; if a parent row's ID changes, the child row's ID will also change.
- `SET NULL` : The change is allowed, and the child row's foreign key columns are set to `NULL` .
- `SET DEFAULT` : Only worked with PBXT. Similar to `SET NULL` , but the foreign key columns were set to their default values. If default values do not exist, an error is produced.

<https://mariadb.com/kb/en/library/foreign-keys/>

DDL – Reglas de negocio

`atributo Tipo DEFAULT(valor)` : Define cuál será el 'valor' que se le asigne al 'atributo' cuando no se especifique ningún valor.

`CHECK (expr)` : Define una restricción que deben cumplir los valores de uno o varios atributos.

`CONSTRAINT nombre CHECK (expr)` : Similar al anterior, dando un nombre a la restricción que aparecerá en caso de error.

DDL - Tipos de datos

<https://mariadb.com/kb/en/library/data-types/>

Numéricos: TINYINT, BOOLEAN, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, DECIMAL, FLOAT, DOUBLE, BIT...

Cadenas: CHAR, VARCHAR, TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT, ENUM...

Binarios: BINARY, VARBINARY, TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB...

Fechas: DATE, TIME, DATETIME, YEAR...

Geometrías: POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT...

Contenido

Introducción

Lenguaje de definición de datos (DDL)

Lenguaje de manipulación de datos (DML)

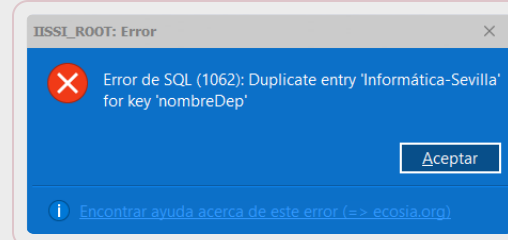
Lenguaje de consulta de datos (DQL)

Consultas complejas



DML – INSERT INTO

```
-- Tres valores correctos
INSERT INTO departments (name_dep, city) VALUES ('Historia', NULL);
INSERT INTO departments (name_dep, city) VALUES ('Informática', 'Sevilla');
INSERT INTO departments (name_dep, city) VALUES ('Arte', 'Cádiz');
-- Valores repetidos
-- Esta tupla se inserta dos veces !!
INSERT INTO departments (name_dep, city) VALUES ('Historia', NULL);
-- Esta no
INSERT INTO departments (name_dep, city) VALUES ('Informática', 'Sevilla');
```



departamentoId	nombreDep	localidad
1	Historia	(NULL)
2	Informática	Sevilla
3	Arte	Cádiz
4	Historia	(NULL)

DML – INSERT INTO

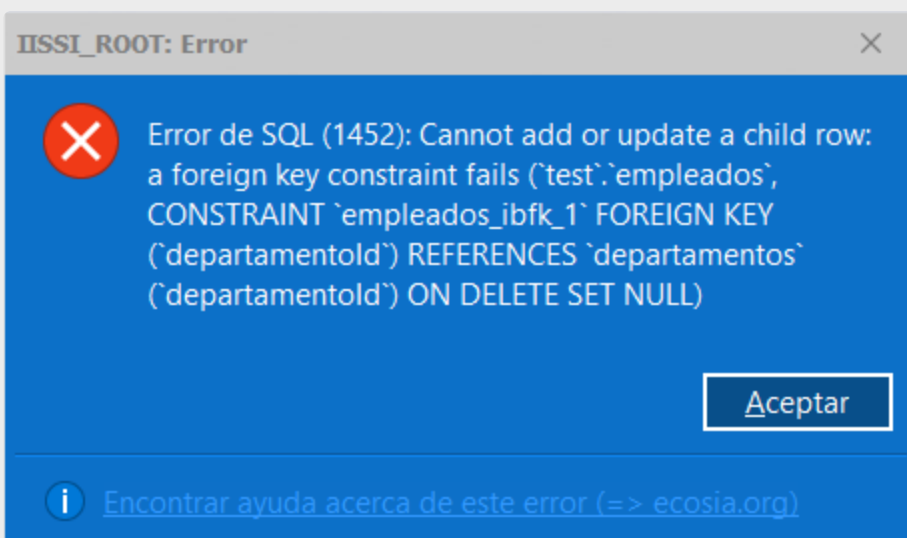
```
-- Pedro de Historia
INSERT INTO employees(department_id, boss_id, name_emp, salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2);
-- José de Historia
INSERT INTO employees(department_id, boss_id, name_emp, salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (1, NULL, 'José', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5);
-- Lola de Informática
INSERT INTO employees(department_id, boss_id, name_emp, salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3);
-- Luis trabajó para Pedro 3 meses
INSERT INTO employees(department_id, boss_id, name_emp, salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (1, 1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0);
-- Ana trabajó para Pedro 3 meses
INSERT INTO employees(department_id, boss_id, name_emp, salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (1, 1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0);
```

 emple...	 depart...	 jefe	 nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision
1	1	(NULL)	Pedro	2.300,00	2017-09-15	(NULL)	0,2
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	(NULL)	0,5
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3
4	1	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0
5	1	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0

DML – INSERT INTO

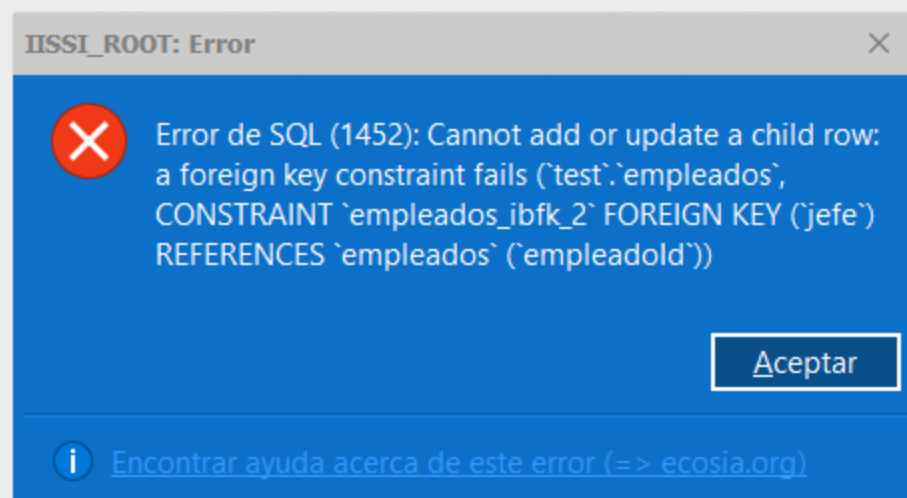
```
-- Manuel de Electrónica
INSERT INTO employees(department_id, boss_id, name_emp,
    salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (5, null, 'Manuel',
    2300.00, '2017-08-15', NULL, 0.6);
```

El departamendo 5 no existe



```
-- Francisco trabajo para Yolanda
INSERT INTO employees(department_id, boss_id, name_emp,
    salary, start_date, end_date, fee)
VALUES (1, 23, 'Francisco',
    1300.00, '2017-08-15', '2017-11-15', 0);
```

El empleado 23 no existe



DML - UPDATE

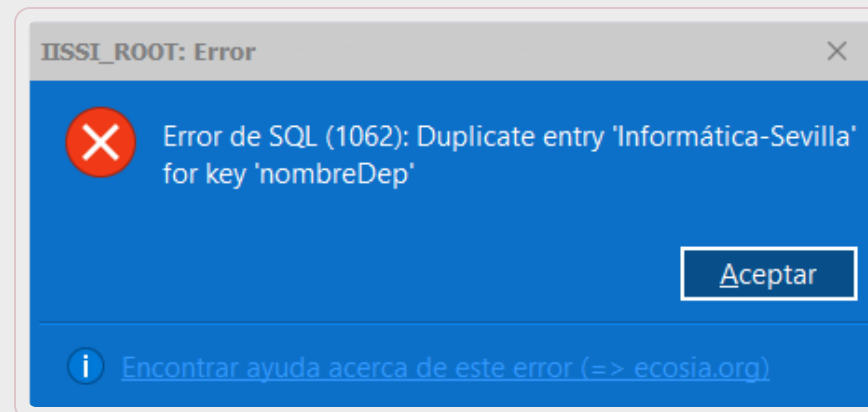
```
-- Subir el sueldo de Pedro
UPDATE employees SET salary='2500.00' WHERE employee_id=1;
-- Despedir a José
UPDATE employees SET end_date='2019-08-15' WHERE employee_id=2;
```

 empleadoId	 departamentoId	 jefe	 nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3
4	1	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0
5	1	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0

DML - UPDATE

A Z ↓	departamentoId	nombreDep	localidad
1		Historia	(NULL)
2		Informática	Sevilla
3		Arte	Cádiz
4		Informática	Cádiz

```
UPDATE departments SET city='Sevilla' WHERE department_id=4;
```



DML - DELETE

A Z	departamentoId	nombreDep	localidad
1	1	Historia	(NULL)
2	2	Informática	Sevilla
3	3	Arte	Cádiz
4	4	Historia	(NULL)

```
CREATE TABLE employees ...  
FOREIGN KEY(department_id) REFERENCES departments(department_id)  
ON DELETE SET NULL,  
FOREIGN KEY(boss_id) REFERENCES employees(employee_id)  
...  
-- Borrar departamento de Historia  
DELETE FROM departments WHERE department_id=1;
```

A Z	departamentoId	nombreDep	localidad
2	2	Informática	Sevilla
3	3	Arte	Cádiz
4	4	Informática	Cádiz

empleadoId	departamentoId	jefe	nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision
1	(NULL)	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2
2	(NULL)	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3
4	(NULL)	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0
5	(NULL)	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0

DML - DELETE

departamentoId	nombreDep	localidad
1	Historia	(NULL)
2	Informática	Sevilla
3	Arte	Cádiz
4	Historia	(NULL)

```
FOREIGN KEY(department_id) REFERENCES departments(department_id)
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(boss_id) REFERENCES employees(employee_id)
ON DELETE CASCADE,
...
-- Borrar departamento de Historia
DELETE FROM departments WHERE department_id=1;
```

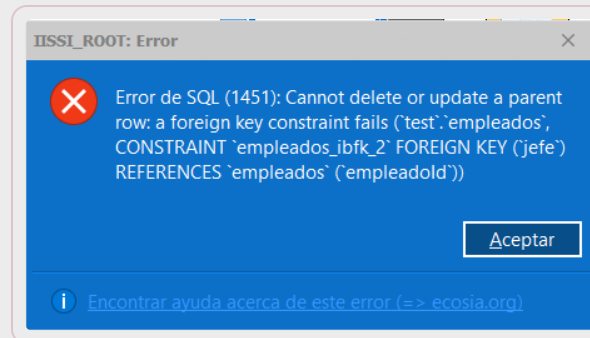
departamentoId	nombreDep	localidad
2	Informática	Sevilla
3	Arte	Cádiz
4	Informática	Cádiz

empleadoId	departamentoId	jefe	nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3

DML - DELETE

```
FOREIGN KEY(department_id) REFERENCES departments(department_id)
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(boss_id) REFERENCES employees(employee_id),
-- Borrar departamento de Historia
DELETE FROM departments WHERE department_id=1;
```

A Z ↓	departamentoId	nombreDep	localidad
	2	Informática	Sevilla
	3	Arte	Cádiz
	4	Informática	Cádiz



Inyecciones SQL

¡Ojo con insertar texto suministrado por el usuario directamente en una sentencia SQL!

query = "INSERT INTO Multas VALUES (" + matricula + ")"



Contenido

Introducción

Lenguaje de definición de datos (DDL)

Lenguaje de manipulación de datos (DML)

Lenguaje de consulta de datos (DQL)

Consultas complejas



DQL – SELECT

$$\Pi_{\text{columnas}} \left(\sigma_{\text{condición}} (T_1 \times T_2 \times \dots \times T_n) \right)$$

```
SELECT < lista de columnas >  
FROM   < T1, T2, .. ,Tn >  
WHERE  < condición >
```

$$\Pi_{\text{nombre,salario}} \left(\sigma_{\text{salario} < 2000} (\text{Empleados}) \right)$$

```
SELECT name_emp, salary  
FROM employees  
WHERE salary < 2000;
```

$$\sigma_{\text{salario} < 2000} (\text{Empleados})$$

```
SELECT *  
FROM employees  
WHERE salary < 2000;
```

nombre	salario
Luis	1.300,00
Ana	1.300,00

DQL – SELECT DISTINCT

```
SELECT ALL start_date, end_date  
FROM employees;
```

fechaInicial	fechaFinal
2017-09-15	(NULL)
2018-08-15	2019-08-15
2018-08-15	(NULL)
2018-08-15	2018-11-15
2018-08-15	2018-11-15

```
SELECT DISTINCT start_date, end_date  
FROM employees;
```

fechaInicial	fechaFinal
2017-09-15	(NULL)
2018-08-15	2019-08-15
2018-08-15	(NULL)
2018-08-15	2018-11-15

DQL – SELECT

La cláusula `WHERE` puede estar formada por:

- Una combinación de `AND` , `OR` y `NOT`
- Operador `EXISTS`
- Operador `IN`
- Operadores `ALL` , `ANY` o `SOME`
- Operadores `BETWEEN` , `UNIQUE` , `TOP` , `IS NULL` , `LIKE`

DQL - SELECT

```
SELECT
  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW]
  [HIGH_PRIORITY]
  [STRAIGHT_JOIN]
  [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
  [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  select_expr [, select_expr ...]
  [ FROM table_references
    [WHERE where_condition]
    [GROUP BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
    [HAVING where_condition]
    [ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ...]
    [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
    procedure|[PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
    [INTO OUTFILE 'file_name' [CHARACTER SET charset_name] [export_options]

INTO DUMPFILE 'file_name' INTO var_name [, var_name] ]

  [[FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE] [WAIT n | NOWAIT] ] ]

export_options:
  [{FIELDS | COLUMNS}
    [TERMINATED BY 'string']
    [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
    [ESCAPED BY 'char']
  ]
  [LINES
    [STARTING BY 'string']
    [TERMINATED BY 'string']
  ]
]
```

<https://mariadb.com/kb/en/library/select/>

DQL – SELECT (renombrado)

En AR el operador de renombrado ρ cambia el nombre de relaciones y atributos:

$$\rho_{E(eId,dId,j,n,s,fi,ff,c)} (Empleados)$$
$$\rho_{D(dId,n,l)} (Departamentos)$$

En SQL se consigue con **alias**:

- FROM employees E : renombra la relación employees como E .
- SELECT name_emp n : renombra el atributo name_emp como n en el resultado.

Una vez renombradas las relaciones y atributos, en lugar de escribir *Empleados.nombre* podemos escribir *E.n*.

DQL – SELECT (BETWEEN)

$$\Pi_{n,s} \left(\sigma_{s \geq 2000 \wedge s \leq 3000} (E) \right)$$

```
-- Con DISTINCT nos aseguramos que no haya duplicados en el resultado
SELECT DISTINCT name_emp, salary
FROM employees
WHERE salary >=2000 AND salary <=3000;
-- equivalente
SELECT DISTINCT name_emp, salary
FROM employees
WHERE salary BETWEEN 2000 AND 3000
;
```

 nombre	salario
Pedro	2.500,00
José	2.500,00
Lola	2.300,00

DQL – SELECT (IN)

Permite comparar un valor individual v (un nombre de atributo) con un conjunto de valores V (generalmente una consulta anidada). Devuelve TRUE si v es uno de los elementos de V .

```
SELECT DISTINCT name_emp, salary
FROM employees
WHERE salary IN (1000, 2500, 3000);
```

nombre	salario
Pedro	2.500,00
José	2.500,00

$$\Pi_{n,s} \left(\sigma_{s=1000 \vee s=2000 \vee s=3000} (E) \right)$$

DQL – SELECT (LIKE)

Para comparar cadenas de caracteres se utiliza el operador de comparación `LIKE`.

Las cadenas parciales se especifican mediante los caracteres reservados `%` y `_`:

- `%` representa cualquier cadena de caracteres
- `_` representa un único carácter

DQL – SELECT (LIKE)

```
-- Empleados con una 'o' en la segunda posición de su nombre  
o que son jefes  
SELECT *  
FROM employees  
WHERE name_emp LIKE '_o%' OR boss_id IS NULL;
```

 empleadoId	 departamentoId	 jefe	 nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3

En AR no hay expresión equivalente

DQL – SELECT (ORDER BY)

```
-- Ordena por departamento descendente y a  
-- igual departamento por nombre del empleado alfabético
```

```
SELECT *  
FROM employees  
ORDER BY department_id, name_emp;
```

 empleadoId	 departamentoId	 jefe	 nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision
5	1	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5
4	1	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3

En AR no se puede definir orden, son conjuntos

DQL – SELECT (producto cartesiano)

El producto cartesiano devuelve una nueva relación con todas las posibles combinaciones entre las tuplas de las relaciones involucradas.

```
SELECT *  
FROM employees, departments;
```

emple...	depar...	jefe	nom...	salario	fechaInicial	fechaFinal	co...	depa...	nombreDep	locali...
5	1	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	3	Arte	Cádiz
5	1	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	1	Historia	(NULL)
5	1	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	2	Informática	Sevilla
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5	3	Arte	Cádiz
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5	1	Historia	(NULL)
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5	2	Informática	Sevilla
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3	3	Arte	Cádiz
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3	1	Historia	(NULL)
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3	2	Informática	Sevilla
4	1	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	3	Arte	Cádiz
4	1	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	1	Historia	(NULL)
4	1	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	2	Informática	Sevilla
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2	3	Arte	Cádiz
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2	1	Historia	(NULL)
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2	2	Informática	Sevilla

Empleados × Departamentos

DQL – SELECT (NATURAL JOIN)

$$\Pi_{E.n, E.s, E.fi, D.n} \left(\sigma_{D.did=E.dId} (E \times D) \right)$$

```
SELECT name_emp n, salary s, start_date fi, name_dep nd
FROM employees E, departments D
WHERE E.department_id=D.department_id;
```

$$\Pi_{E.n, E.s, E.fi, D.n} (E \bowtie D)$$

```
SELECT name_emp, salary, start_date, name_dep
FROM employees NATURAL JOIN departments;
```

 nombre	salario	fechaInicial	 nombreDep
Pedro	2.500,00	2017-09-15	Historia
José	2.500,00	2018-08-15	Historia
Lola	2.300,00	2018-08-15	Informática
Luis	1.300,00	2018-08-15	Historia
Ana	1.300,00	2018-08-15	Historia

DQL – SELECT (LEFT/RIGHT JOIN)

T1 RIGHT/LEFT JOIN T2 ON <cond> devuelve todas las filas de la tabla derecha/izquierda, y todas las filas que cumplen de la tabla de la izquierda/derecha que cumplen la condición.

```
UPDATE employees SET department_id=NULL WHERE employee_id=5;  
SELECT name_emp, salary, start_date, name_dep  
FROM employees E LEFT/RIGHT JOIN departments D ON E.department_id=D.department_id;
```

Left Join

 nombre	salario	fechaInicial	 nombreDep
Pedro	2.500,00	2017-09-15	Historia
José	2.500,00	2018-08-15	Historia
Lola	2.300,00	2018-08-15	Informática
Luis	1.300,00	2018-08-15	Historia
Ana	1.300,00	2018-08-15	(NULL)

Right Join

 nombre	salario	fechaInicial	 nombreDep
Pedro	2.500,00	2017-09-15	Historia
José	2.500,00	2018-08-15	Historia
Lola	2.300,00	2018-08-15	Informática
Luis	1.300,00	2018-08-15	Historia
(NULL)	(NULL)	(NULL)	Arte

En AR no vamos a usar estos operadores

DQL – SELECT (UNION)

```
SELECT *  
FROM employees E  
      LEFT JOIN departments D  
      ON E.department_id=D.department_id  
UNION  
SELECT *  
FROM employees E  
      RIGHT JOIN departments D  
      ON E.department_id=D.department_id;
```

empleadoId	departamentoId	jefe	nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision	departamentoId	nombreDep	localidad
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2	1	Historia	(NULL)
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5	1	Historia	(NULL)
3	2	(NULL)	Lola	2.300,00	2018-08-15	(NULL)	0,3	2	Informática	Sevilla
4	1	1	Luis	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	1	Historia	(NULL)
5	(NULL)	1	Ana	1.300,00	2018-08-15	2018-11-15	0	(NULL)	(NULL)	(NULL)
(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	3	Arte	Cádiz

El conjunto de tuplas resultado contiene el “join” de todos empleados (aunque no estén en un departamento) con todos los departamentos (aunque no tengan ningún empleado)

DQL – SELECT (EXISTS)

```
-- Departamentos sin Empleados
SELECT *
FROM departments D
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT * FROM employees E
  WHERE D.department_id=E.department_id
);
```

 departamentoId	 nombreDep	localidad
3	Arte	Cádiz

```
-- Departamentos con Empleados
SELECT *
FROM departments D
WHERE EXISTS (
  SELECT * FROM employees E
  WHERE D.department_id=E.department_id
);
```

 departamentoId	 nombreDep	localidad
1	Historia	(NULL)
2	Informática	Sevilla

$$D - \prod_{D.dId, D.n, D.l} (D \bowtie E)$$

Contenido

Introducción

Lenguaje de definición de datos (DDL)

Lenguaje de manipulación de datos (DML)

Lenguaje de consulta de datos (DQL)

Consultas complejas



Consultas complejas

Están enfocadas a los niveles táctico y estratégico de un sistema de información.

Presentan los datos agrupados a partir de los registros individuales que corresponden a las operaciones diarias



Consultas complejas (Agregados)

Funciones agregadas

- **COUNT** devuelve el número de filas o valores especificados en una consulta.
- **SUM, MAX, MIN, AVG** se aplican a un conjunto o multiconjunto de valores numéricos y devuelven respectivamente la suma, el valor máximo, el mínimo y el promedio de dichos valores.
- Estas funciones se pueden usar con la cláusula **SELECT** o con la cláusula **HAVING**.

Consultas complejas (GROUP BY)

GROUP BY

- Agrupa las tuplas que tienen el mismo valor para ciertos atributos
- Permite aplicar las funciones de agregación a cada uno de esos grupos (*count, sum, max, min, avg, ...*).
- Los atributos de agrupación pueden aparecer en la cláusula **SELECT**.
- Equivalente en AR:



Consultas complejas (Agregados)

-- Estadísticas salarios de los empleados

```
SELECT COUNT(*), MIN(salary), MAX(salary), AVG(salary), SUM(salary)
FROM employees;
```

$count(*), min(s), avg(s), sum(s)$
 Υ (E)

Esta consulta al no agrupar por ningún atributo las funciones de agregación se aplican a toda la columna.

COUNT(*)	MIN(salario)	MAX(salario)	AVG(salario)	SUM(salario)
5	1.300,00	2.500,00	1.980,000000	9.900,00

Consultas complejas (GROUP BY)

Calcular para cada departamento el número de empleados, el salario medio de los mismos, el salario con las comisiones, y el gasto total en salarios

```
SELECT department_id, COUNT(*), AVG(salary) salary_avg,  
       AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee, SUM(salary) total_spending  
FROM employees  
GROUP BY department_id;
```

$$\bigcup_{E.dId} (E.dId, count(*), avg(s), avg(s*(1+c)), sum(s))$$

 departamentoId	COUNT(*)	salarioMedio	salarioConComision	gastoSalarios
(NULL)	1	1.300,000000	1.300	1.300,00
1	3	2.100,000000	2.683,3333333333335	6.300,00
2	1	2.300,000000	2.990	2.300,00

Consultas complejas (HAVING)

HAVING

- Especifica una condición sobre el grupo de tuplas asociado a cada valor de los atributos de agrupación (clases de equivalencia).
- Sólo los grupos que cumplan la condición entrarán en el resultado de la consulta.
- Primero se filtran las filas mediante `WHERE`, luego se agrupan, y luego se filtran los grupos mediante `HAVING`

Consultas complejas (HAVING)

Calcular para cada departamento con más de un empleado, el salario medio de los mismos, el salario con las comisiones, y el gasto total en salarios

```
SELECT department_id, COUNT(*), AVG(salary) salary_avg,  
       AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee, SUM(salary) total_spending  
FROM employees  
GROUP BY department_id HAVING COUNT(*)>1;
```

 departamentoId	COUNT(*)	salarioMedio	salarioConComision	gastoSalarios
1	3	2.100,000000	2.683,3333333333335	6.300,00

Consultas complejas (HAVING)

```
-- Consulta equivalente sin HAVING
SELECT *
FROM (
  SELECT department_id, COUNT(*) num_employees, AVG(salary) salary_avg,
    AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee, SUM(salary) total_spending
  FROM employees
  GROUP BY department_id
) stats
WHERE num_employees>1;
```

$$\sigma_{n>1} \left(\begin{array}{c} E.dId, \rho_n \text{ count}(*), \text{avg}(s), \text{avg}(s*(1+c)), \text{sum}(s) \\ \bigwedge_{E.dId} \end{array} (E) \right)$$

Consultas complejas (ALL, ANY)

Permite comparar un valor individual v (nombre de atributo) con un conjunto de valores V (consulta anidada).

Ejemplo: empleados con salario mayor que el salario medio en todos los departamentos.

```
SELECT * FROM employees
WHERE salary >
ALL (SELECT AVG(salary)
      FROM employees
      GROUP BY department_id);
```

$$\sigma_{s > m} \left(\rho_m \left(\gamma_{\left(\gamma_{E.dId}^{avg(s)}(E) \right)} \right) \right)$$

empleadoId	departamentoid	jefe	nombre	salario	fechaInicial	fechaFinal	comision
1	1	(NULL)	Pedro	2.500,00	2017-09-15	(NULL)	0,2
2	1	(NULL)	José	2.500,00	2018-08-15	2019-08-15	0,5

Consultas complejas (ALL, ANY)

```
-- Departamento con más empleados
-- Opción 1
SELECT department_id FROM employees
GROUP BY department_id HAVING COUNT(*) >= ALL
( SELECT COUNT(*)
  FROM employees
  GROUP BY department_id );

-- Opción 2
SELECT department_id FROM employees
GROUP BY department_id HAVING COUNT(*) =
( SELECT MAX(total) FROM
  ( SELECT COUNT(*) AS total
    FROM employees
    GROUP BY department_id
  ) num_employees );
```

$$numMax \leftarrow \bigcap^{max(count(*))} \left(\bigcap_{E.dId}^{count(*)} (E) \right)$$

$$\sigma_{n=numMax} \left(\bigcap_n^{\rho_{count(*)}} \left(\bigcap_{E.dId} (E) \right) \right)$$

Consultas complejas. Views

```
CREATE OR REPLACE VIEW [vista] AS [SELECT...]
```

- Crea una nueva tabla con nombre “vista”, cuyo contenido es el de la consulta
- Mejora el tiempo de CPU
- Optimiza el espacio de almacenamiento

```
-- Vista con las estadísticas de los Empleados por Departamento
CREATE OR REPLACE VIEW employee_stats AS
SELECT department_id,
COUNT(*) AS num_employees,
AVG(salary) salary_avg,
AVG(salary * (1+fee)) salary_with_fee,
SUM(salary) total_spending
FROM employees
GROUP BY department_id;
-- Número de empleados que tiene el departamento con más empleados
SELECT MAX(num_employees)
FROM employee_stats;
```


MariaDB Error Codes

Shared MariaDB/MySQL error codes

Error Code	SQLSTATE	Error	Description
1000	HY000	ER_HASHCHK	hashchk
1001	HY000	ER_NISAMCHK	isamchk
1002	HY000	ER_NO	NO
1003	HY000	ER_YES	YES
1004	HY000	ER_CANT_CREATE_FILE	Can't create file '%s' (errno: %d)
1005	HY000	ER_CANT_CREATE_TABLE	Can't create table '%s' (errno: %d)
1006	HY000	ER_CANT_CREATE_DB	Can't create database '%s' (errno: %d)
1007	HY000	ER_DB_CREATE_EXISTS	Can't create database '%s'; database exists
1008	HY000	ER_DB_DROP_EXISTS	Can't drop database '%s'; database doesn't exist
1009	HY000	ER_DB_DROP_DELETE	Error dropping database (can't delete '%s', errno: %d)
1010	HY000	ER_DB_DROP_RMDIR	Error dropping database (can't rmdir '%s', errno: %d)
1011	HY000	ER_CANT_DELETE_FILE	Error on delete of '%s' (errno: %d)
1012	HY000	ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC	Can't read record in system table
1013	HY000	ER_CANT_GET_STAT	Can't get status of '%s' (errno: %d)
1014	HY000	ER_CANT_GET_WD	Can't get working directory (errno: %d)
1015	HY000	ER_CANT_LOCK	Can't lock file (errno: %d)
1016	HY000	ER_CANT_OPEN_FILE	Can't open file: '%s' (errno: %d)
1017	HY000	ER_FILE_NOT_FOUND	Can't find file: '%s' (errno: %d)
1018	HY000	ER_CANT_READ_DIR	Can't read dir of '%s' (errno: %d)
1019	HY000	ER_CANT_SET_WD	Can't change dir to '%s' (errno: %d)
1020	HY000	ER_CHECKREAD	Record has changed since last read in table '%s'
1021	HY000	ER_DISK_FULL	Disk full (%s); waiting for someone to free some space...

<https://mariadb.com/kb/en/library/mariadb-error-codes/>

Retos HackerRank

<https://www.hackerrank.com/domains/sql>

Conclusiones

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar para gestionar bases de datos relacionales, permitiendo crear esquemas (DDL), manipular datos (DML) y controlar acceso (DCL). Su popularidad se debe a su sintaxis intuitiva basada en el lenguaje natural, siendo accesible para analistas y programadores.

El DDL (Data Definition Language) incluye `CREATE`, `ALTER` y `DROP` para definir estructuras: tablas, índices, vistas y restricciones. La transformación del modelo relacional a SQL es directa, con tipos de datos específicos para cada atributo y restricciones que garantizan integridad.

El DML (Data Manipulation Language) incluye `SELECT` (consultas), `INSERT` (inserción), `UPDATE` (actualización) y `DELETE` (eliminación). La cláusula `WHERE` filtra datos, `JOIN` combina tablas, y subconsultas permiten consultas complejas anidadas. El `ORDER BY` y `GROUP BY` organizan y agrupan resultados.

Conclusiones

Las vistas ofrecen una capa de abstracción, presentando al usuario un subconjunto lógico de datos sin exponer la estructura interna. Los índices mejoran rendimiento de búsquedas a costa de almacenamiento y tiempo de actualización. Las restricciones (`PRIMARY KEY` , `FOREIGN KEY` , `CHECK` , `UNIQUE`) garantizan integridad.

SQL es únicamente de lectura y modificación; lógica procedural requiere lenguajes de extensión específicos (`PL/SQL` , `T-SQL` , `PL/pgSQL`). La optimización de consultas es un art que requiere comprensión de índices, planes de ejecución y estadísticas de la base de datos. Dominar SQL es fundamental para cualquier profesional que trabaje con datos.



Gracias

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA